Projetos
LFA / Teoria da Computação

Projeto 05

.: Prove que a Linguagem L_1 é regular (considere $\Sigma = \{0,1\}$).

L_1 = {w | w possui o mesmo número de 01 e 10}

Converta os seguintes NFA's em DFA's.

	0	1
→ p	{p,q}	{p}
q	{r}	{r}
r	{s}	∅
*s	{s}	{s}

	0	1
→ p	{q,s}	{q}
*q	{r}	{q,r}
r	{s}	{p}
*s	∅	{p}

	0	1
→ p	{p,q}	{p}
q	{r,s}	{t}
r	{p,r}	{t}
*s	Ø	Ø
*t	Ø	Ø

Considere os seguintes ε-NFA's:

	ε	a	b	c
→ p	Ø	{p}	{q}	{r}
q	{p}	{q}	{r}	Ø
*r	{q}	{r}	Ø	{p}

	ε	a	b	c
→ p	{q,r}	Ø	{q}	{r}
q	Ø	{p}	{r}	{p,q}
*r	Ø	Ø	Ø	Ø

A. Calcule o ε-fechamento de cada estado.

B. Converta os autômatos em um DFA.

∅[3]

[3] o símbolo vazio representa que não há transição para um estado/entrada